

1 Questões

Questão 1:

[1 ponto]

Sobre a propriedade de polarização de ondas planas uniformes, para um campo elétrico dado por $\mathbf{E}(z, t) = E_1 \cos(\omega t - \beta z)\hat{\mathbf{x}} + E_2 \cos(\omega t - \beta z + \phi)\hat{\mathbf{y}}$, assinale a alternativa INCORRETA e justifique a sua resposta.

- A. Define-se a polarização como a figura geométrica descrita pela ponta do vetor campo elétrico em função do tempo em um determinado ponto no espaço.
- B. Quando as antenas transmissora e receptora apresentam a mesma polarização, a potência recebida atinge um valor máximo no caso de alinhamento na direção de máxima irradiação.
- C. As polarizações linear e circular são casos particulares da polarização elíptica.
- D. Se a defasagem entre as componentes x e y for igual a 0 ou π rad, então a onda terá polarização circular à direita.**
- E. Toda onda com polarização elíptica pode ser escrita como a superposição de duas ondas com polarização linear.
- F. No caso de polarização circular, a magnitude do campo $\mathbf{E}$ é independente das variáveis espaciais e do tempo t .

Solução:

- Se a defasagem entre as componentes x e y valer 0 ou π rad, então a onda terá polarização linear.

Questão 2:

[1 ponto]

Sobre a reflexão e a transmissão de ondas eletromagnéticas com incidência normal na fronteira entre dois meios sem perdas, assinale a alternativa CORRETA.

- A. Quando os dois meios são dielétricos sem perdas, os coeficientes de reflexão, Γ , e de transmissão, T , são números puramente imaginários.
- B. Quando os dois meios são não magnéticos, Γ e T dependem apenas da permeabilidade dos materiais.
- C. No meio 1, a onda total consiste na soma de uma componente propagante e uma onda estacionária.**
- D. Se os dois meios têm impedâncias intrínsecas iguais, então $\Gamma = -1$ e a razão de onda estacionária (ROE) é unitária.
- E. Ondas estacionárias são causadas pela interferência entre os campos incidente e transmitido.
- F. O vetor de Poynting médio no tempo tem valores distintos nos dois lados da fronteira.

Questão 3:

[1 ponto]

Para cada afirmação a seguir, indique se ela é verdadeira (V) ou falsa (F). Em caso de proposição falsa, justifique a sua resposta.

- (a) F As componentes normais da densidade de fluxo elétrico são sempre contínuas, isto é, $D_{1n} = D_{2n}$.
- (b) V A componente tangencial do campo elétrico é contínua através da fronteira entre dois meios quaisquer.
- (c) F Na fronteira entre dois dielétricos perfeitos, a intensidade de campo elétrico é mais forte no meio de maior permissividade, exceto se o ângulo de incidência for nulo, quando a sua magnitude não muda.
- (d) V Na fronteira entre um dielétrico e um condutor perfeito, com densidade superficial de carga ρ_s , o campo elétrico é sempre normal à interface e, se $\rho_s < 0$, então ele aponta diretamente para a superfície do condutor.
- (e) F Em condições eletrostáticas, a componente normal da densidade de corrente, $\mathbf{J}$, é descontínua através da fronteira entre dois meios condutivos distintos.
- (f) V A componente normal da densidade de fluxo magnético, $\mathbf{B}$, é contínua através da fronteira entre dois meios adjacentes.
- (g) F Na fronteira entre dois materiais quaisquer, a componente tangencial do campo magnético, $\mathbf{H}$, é sempre contínua.
- (h) V Densidades superficiais de corrente só podem existir na superfície de condutores perfeitos, logo, na fronteira entre meios com condutividades finitas, $\mathbf{J}_s = 0$ A/m.
- (i) F As condições de fronteira para o campo elétrico variante no tempo são diferentes daquelas do campo elétrico estático.
- (j) V As condições de fronteira para o campo magnético são independentes do campo elétrico.

Solução:

- (a) A componente normal da densidade de fluxo elétrico é descontínua, pois $D_{1n} - D_{2n} = \rho_s$, em que ρ_s [C/m]² é a densidade superficial de carga na fronteira entre os dois materiais.
- (c) Na fronteira entre dois dielétricos perfeitos, a intensidade de campo elétrico é mais forte no meio de menor permissividade, exceto se o ângulo de incidência for nulo, quando a sua magnitude não muda.
- (e) Em condições eletrostáticas, a componente normal da densidade de corrente, $\mathbf{J}$, é contínua através da fronteira entre dois meios condutivos distintos.
- (g) A componente tangencial de $\mathbf{H}$ só é contínua se $\mathbf{J}_s = 0$ A/m, em que $\mathbf{J}_s$ é a densidade superficial de corrente na interface.

- (i) As condições de fronteira para o campo elétrico dinâmico são idênticas às do campo elétrico estático, porque a conexão entre o campo elétrico e o magnético, segundo a lei de Faraday, ocorre através do fluxo magnético, o qual é sempre zero na interface, pois esta possui área nula.

Questão 4:

[1 ponto]

Para cada afirmação a seguir, indique se ela é verdadeira (V) ou falsa (F) no contexto da reflexão e da transmissão de ondas eletromagnéticas com incidência normal na fronteira entre dois meios quaisquer. Em caso de proposição falsa, justifique a sua resposta.

- (a) V Os ângulos de incidência, θ_i , e de reflexão, θ_r , são sempre iguais.
- (b) V No caso de reflexão e transmissão com incidência normal, todos os campos são tangentes à fronteira.
- (c) V O módulo de Γ se estende de 0 (zero) até 1 (um).
- (d) V Se o meio 2 é um condutor perfeito com $\eta_2 = 0 \, \Omega$, então $\Gamma = -1$ e $\text{ROE} \rightarrow \infty$.
- (e) V O módulo de T pode variar entre 0 (zero) e 2 (dois).
- (f) F Define-se o coeficiente de transmissão como a razão entre as amplitudes das ondas transmitida e incidente, $T = E_{t2}/E_{i1}$, o qual se mede em V/m.
- (g) F Define-se o coeficiente de reflexão como a razão entre as amplitudes das ondas refletida e transmitida, $\Gamma = E_{r1}/E_{t2}$.
- (h) F No processo de cozimento de comida em um forno de micro-ondas, quanto maior for o coeficiente de reflexão, maior será o acoplamento de energia para a comida e mais eficiente será o processo de aquecimento.
- (i) F Na conexão entre geradores elétricos e cargas, a reflexão será máxima quando houver casamento de impedância.
- (j) F Para antenas parabólicas, T deve ser máximo para que a potência penetre no refletor, enquanto Γ precisa ser nulo.

Solução:

- (f) Define-se o coeficiente de transmissão como a razão entre as amplitudes das ondas transmitida e incidente, $T = E_{t2}/E_{i1}$, o qual é adimensional.
- (g) Define-se o coeficiente de reflexão como a razão entre as amplitudes das ondas refletida e transmitida, $\Gamma = E_{r1}/E_{t2}$.
- (h) No processo de cozimento de comida em um forno de micro-ondas, quanto menor for o coeficiente de reflexão, maior será o acoplamento de energia para a comida e mais eficiente será o processo de aquecimento.

- (i) Na conexão entre geradores elétricos e cargas, a reflexão será nula quando houver casamento de impedância.
- (j) Para antenas parabólicas, o coeficiente de transmissão deve ser mínimo para que a potência não penetre no refletor, enquanto o coeficiente de reflexão precisa ser o mais próximo que for possível de -1 .

Questão 5:

[2 pontos]

Considere a polarização como um conceito referente ao campo elétrico e calcule-a para as ondas a seguir:

- (a) [1 ponto] $\mathbf{E}(z, t) = -25 e^{-0,001z} \cos(10^3 t - 10^3 z) \hat{\mathbf{y}}$ V/m.
- (b) [1 ponto] $\tilde{\mathbf{H}}(z) = -H_0 e^{-j\beta z} \hat{\mathbf{x}} + 2H_0 e^{-j\beta z} \hat{\mathbf{y}}$ [A/m].

Solução:

- (a) A intensidade de campo elétrico sempre aponta na direção y .
 - Quando a onda se propaga, a sua amplitude é atenuada e a sua fase muda.
 - Assim, a onda é polarizada linearmente na direção y .
 - Contudo, podemos verificar isso também a partir do procedimento descrito anteriormente.
 - **Passo 1:** o campo elétrico já foi dado no domínio do tempo, especificamente $\mathbf{E}(z, t) = -25 e^{-0,001z} \cos(10^3 t - 1000z) \hat{\mathbf{y}}$ V/m.
 - **Passo 2:** para $z = 0$, temos
$$\mathbf{E}(z = 0, t) = -25 \cos(10^3 t) \hat{\mathbf{y}} \text{ V/m.}$$
 - **Passo 3:** conforme o tempo passa, o vetor $\mathbf{E}$ pode estar tanto no semieixo y positivo quanto no semieixo y negativo, de modo que a onda é polarizada linearmente na direção y .
 - **Passo 4:** para uma onda polarizada linearmente, não há rotação, porque, para dois valores diferentes de t , a onda permanece no eixo y .
- (b) A intensidade de campo magnético possui duas componentes, que estão em fase, logo a polarização é linear.
 - No entanto, para uma caracterização adequada, calcularemos a intensidade de campo elétrico.

- Para tanto, usamos a lei de Ampère-Maxwell:

$$\nabla \times \mathbf{H} = j\omega\epsilon\mathbf{E}$$

$$\left(\frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\partial H_y}{\partial z}\right)\hat{\mathbf{x}} + \left(\frac{\partial H_x}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial x}\right)\hat{\mathbf{y}} + \left(\frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y}\right)\hat{\mathbf{z}} = j\omega\epsilon\mathbf{E}.$$

- Para o campo $\mathbf{H}$ dado, $H_z = 0$, $\partial H_x/\partial y = 0$, $\partial H_y/\partial x = 0$ e só sobram as derivadas $\partial H_x/\partial z$ e $\partial H_y/\partial z$:

$$j\beta 2H_0 e^{-j\beta z}\hat{\mathbf{x}} + j\beta H_0 e^{-j\beta z}\hat{\mathbf{y}} = j\omega\epsilon\mathbf{E}$$

$$\Rightarrow \mathbf{E} = \frac{\beta}{\omega\epsilon} 2H_0 e^{-j\beta z}\hat{\mathbf{x}} + \frac{\beta}{\omega\epsilon} H_0 e^{-j\beta z}\hat{\mathbf{y}}$$

$$\Leftrightarrow \mathbf{E} = \eta 2H_0 e^{-j\beta z}\hat{\mathbf{x}} + \eta H_0 e^{-j\beta z}\hat{\mathbf{y}}.$$

- **Passo 1:** no domínio do tempo, expressamos o vetor $\mathbf{E}$ como

$$\mathbf{E}(z, t) = \text{Re}[(\eta 2H_0 e^{-j\beta z}\hat{\mathbf{x}} + \eta H_0 e^{-j\beta z}\hat{\mathbf{y}}) e^{j\omega t}]$$

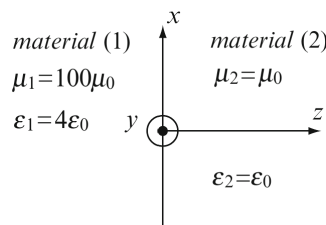
$$= \eta 2H_0 \cos(\omega t - \beta z)\hat{\mathbf{x}} + \eta H_0 \cos(\omega t - \beta z)\hat{\mathbf{y}}.$$

- **Passo 2:** para $z = 0$, temos

$$\mathbf{E}(z, t) = \eta 2H_0 \cos(\omega t)\hat{\mathbf{x}} + \eta H_0 \cos(\omega t)\hat{\mathbf{y}}.$$

- **Passo 3:** em $t = 0$, o vetor $\mathbf{E}$ tem componentes $2\eta H_0$ na direção de x positivo e ηH_0 na direção de y positivo.
- Quando t varia, a razão entre as componentes permanece igual, portanto a onda é polarizada linearmente.
- O vetor $\mathbf{E}$ forma um ângulo $\arctan(E_y/E_x) = \arctan(1/2) \approx 26^\circ 34'$ com o semieixo x positivo.
- **Passo 4:** não há rotação para uma onda polarizada linearmente.

Figura 1: Fronteira entre dois materiais distintos na Questão 6.



Questão 6:

[2 pontos]

Na Figura 1, o material 1 tem $\epsilon_{r1} = 4$ e $\mu_{r1} = 100$, enquanto o meio 2 é o espaço livre. A interface se localiza no plano $z = 0$ e, nela, $\rho_s = 0 \text{ C/m}^2$ e $\mathbf{J}_s = 0 \text{ A/m}$.

- (a) [1 ponto] Para uma constante k , suponha $\mathbf{E}_1 = k(\hat{\mathbf{x}} + 2\hat{\mathbf{y}} - 3\hat{\mathbf{z}}) \cos(377t) \text{ V/m}$ e encontre o campo elétrico e a densidade de fluxo elétrico no meio 2.
- (b) [1 ponto] Considere $\mathbf{H}_1 = (\hat{\mathbf{x}} + 2\hat{\mathbf{y}} - 3\hat{\mathbf{z}}) \cos(377t) \text{ A/m}$ e calcule o campo magnético e a densidade de fluxo magnético no meio 2.

Solução:

- (a) Separamos a intensidade de campo elétrico em uma componente tangencial e uma componente normal como segue:

$$\begin{aligned}\mathbf{E}_{1t}(x, y, z, t) &= k(\hat{\mathbf{x}} + 2\hat{\mathbf{y}}) \cos(377t) \text{ V/m}, \\ \mathbf{E}_{1n}(x, y, z, t) &= -3k \cos(377t) \hat{\mathbf{z}} \text{ V/m}.\end{aligned}$$

- As componentes tangenciais da intensidade de campo elétrico são contínuas sempre:

$$\mathbf{E}_{1t} = \mathbf{E}_{2t} = k(\hat{\mathbf{x}} + 2\hat{\mathbf{y}}) \cos(377t) \text{ V/m}.$$

- Como não há densidade de carga na fronteira entre os dois materiais, verificamos que as componentes normais da densidade de campo elétrico são contínuas também:

$$\begin{aligned}\mathbf{D}_{2n} &= \mathbf{D}_{1n} \Leftrightarrow \epsilon_2 \mathbf{E}_{2n} = \epsilon_1 \mathbf{E}_{1n} \\ \Rightarrow \mathbf{E}_{2n} &= \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} \mathbf{E}_{1n} \\ &= -12k \cos(377t) \hat{\mathbf{z}} \text{ V/m}.\end{aligned}$$

- Ao reunir essas informações, constatamos que

$$\mathbf{E}_2(x, y, z, t) = k(\hat{\mathbf{x}} + 2\hat{\mathbf{y}} - 12\hat{\mathbf{z}}) \cos(377t) \text{ V/m}.$$

- Para determinar o valor da densidade de fluxo elétrico, basta utilizar a respectiva relação constitutiva:

$$\mathbf{D}_2(x, y, z, t) = \epsilon_0 k(\hat{\mathbf{x}} + 2\hat{\mathbf{y}} - 12\hat{\mathbf{z}}) \cos(377t) \text{ C/m}^2.$$

- Separamos a intensidade de campo magnético em uma componente tangencial e uma componente normal como segue:

$$\begin{aligned}\mathbf{H}_{1t}(x, y, z, t) &= (\hat{\mathbf{x}} + 2\hat{\mathbf{y}}) \cos(377t) \text{ A/m}, \\ \mathbf{H}_{1n}(x, y, z, t) &= -3 \cos(377t) \hat{\mathbf{z}} \text{ A/m}.\end{aligned}$$

- Como não há correntes na interface entre os materiais, verificamos que as componentes tangenciais da intensidade de campo magnético são contínuas:

$$\mathbf{H}_{2t} = \mathbf{H}_{1t} = (\hat{\mathbf{x}} + 2\hat{\mathbf{y}}) \cos(377t) \text{ A/m.}$$

- As componentes normais da densidade de fluxo magnético são contínuas sempre:

$$\begin{aligned} \mu_1 \mathbf{H}_{1n} = \mu_2 \mathbf{H}_{2n} &\Rightarrow \mathbf{H}_{2n} = \frac{\mu_1}{\mu_2} \mathbf{H}_{1n} = \frac{\mu_{r1} \mu_0}{\mu_0} \mathbf{H}_{1n} \\ &= \mu_{r1} \mathbf{H}_{1n} = -300 \cos(377t) \hat{\mathbf{z}} \text{ A/m.} \end{aligned}$$

- Ao juntar as duas componentes da intensidade de campo magnético no material 2, temos o seguinte resultado:

$$\begin{aligned} \mathbf{H}_2 &= \mathbf{H}_{2t} + \mathbf{H}_{2n} \\ &= (\hat{\mathbf{x}} + 2\hat{\mathbf{y}}) \cos(377t) - 300 \cos(377t) \hat{\mathbf{z}} \\ &= (\hat{\mathbf{x}} + 2\hat{\mathbf{y}} - 300\hat{\mathbf{z}}) \cos(377t) \text{ A/m.} \end{aligned}$$

- Por sua vez, para a densidade de fluxo magnético, temos:

$$\begin{aligned} \mathbf{B}_2 &= \mu_0 \mathbf{H}_2 \\ &= \mu_0 (\hat{\mathbf{x}} + 2\hat{\mathbf{y}} - 300\hat{\mathbf{z}}) \cos(377t) \text{ T.} \end{aligned}$$

Questão 7:

[2 pontos]

Um feixe de luz amarela com comprimento de onda de $0,6 \mu\text{m}$ se propaga no ar e incide perpendicularmente em uma superfície de vidro, cuja permissividade relativa vale $\epsilon_{r2} = 2,25$. A fronteira se localiza no plano $z = 0$. Suponha que o vidro seja suficientemente espesso, de modo que a sua superfície traseira possa ser ignorada.

- [1/2 ponto] Determine os pontos de máximo do campo elétrico no meio 1 (ar).
- [1/2 ponto] Calcule a razão de onda estacionária.
- [1 ponto] Encontre a fração da potência incidente que é transmitida para o vidro.

Solução:

(a) Primeiramente, calculamos as impedâncias intrínsecas dos dois materiais:

$$\eta_1 = \sqrt{\frac{\mu_1}{\epsilon_1}} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} \approx 120\pi \, \Omega;$$

$$\eta_2 = \sqrt{\frac{\mu_2}{\epsilon_2}} = \frac{\eta_0}{\sqrt{\epsilon_{r2}}} \approx 80\pi \, \Omega.$$

- Com essas informações, calculamos o coeficiente de reflexão:

$$\Gamma = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1} = -0,2 = 0,2e^{j\pi},$$

em que o ângulo de fase de Γ vale $\theta_\Gamma = \pi$ rad e o seu módulo é $|\Gamma| = 0,2$.

- Os pontos de máximo do campo elétrico se situam em:

$$l_{máx} = \theta_\Gamma \frac{\lambda_1}{4\pi} + n \frac{\lambda_1}{2}$$

$$= \frac{\lambda_1}{4} + n \frac{\lambda_1}{2},$$

em que $\lambda_1 = 0,6 \, \mu\text{m}$ e $n = 0, 1, 2, \dots$

(b) A razão de onda estacionária é:

$$\text{ROE} = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|}$$

$$= 1,5.$$

(c) A fração da potência incidente que é transmitida para o vidro é igual à razão entre a densidade de potência transmitida e a densidade de potência incidente:

$$\frac{\langle S_i \rangle}{\langle S_2 \rangle} = \frac{T^2 \frac{|E_{1x0}^+|^2}{2\eta_2}}{\frac{|E_{1x0}^+|^2}{2\eta_1}} = T^2 \frac{\eta_1}{\eta_2}.$$

- Como

$$\frac{|T|^2}{\eta_2} = \frac{1 - |\Gamma|^2}{\eta_1},$$

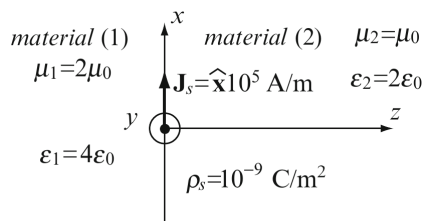
concluimos que:

$$\frac{\langle S_i \rangle}{\langle S_2 \rangle} = 1 - |\Gamma|^2$$

$$= 0,96.$$

- Em outras palavras, 96% da potência incidente é transferida para o vidro.

Figura 2: Fronteira entre dois materiais distintos na Questão 8.



Questão 8 (Bônus):

[2 pontos extra]

Na interface entre os dois materiais na Figura 2, há uma densidade superficial de corrente, $\mathbf{J}_s = 10^5 \hat{\mathbf{x}}$ A/m, e uma densidade superficial de carga uniforme, $\rho_s = 10^{-9}$ C/m². As intensidades de campo elétrico e de campo magnético no material 1 são, respectivamente, $\mathbf{E}_1 = 100\hat{\mathbf{x}} + 20\hat{\mathbf{y}} - 100\hat{\mathbf{z}}$ V/m e $\mathbf{H}_1 = 10^5\hat{\mathbf{x}} + 10^5\hat{\mathbf{y}} - 10^5\hat{\mathbf{z}}$ A/m.

- (a) [1 ponto extra] Calcule a intensidade de campo elétrico no material 2.
 (b) [1 ponto extra] Determine a densidade de fluxo magnético no material 2.

Solução:

- (a) Separamos a intensidade de campo elétrico em uma componente tangencial e uma componente normal como segue:

$$\mathbf{E}_{1t} = 100\hat{\mathbf{x}} + 20\hat{\mathbf{y}} \text{ V/m,}$$

$$\mathbf{E}_{1n} = -100\hat{\mathbf{z}} \text{ V/m.}$$

- As componentes tangenciais do campo elétrico são sempre contínuas:

$$\mathbf{E}_{2t} = \mathbf{E}_{1t} = 100\hat{\mathbf{x}} + 20\hat{\mathbf{y}} \text{ V/m.}$$

- Devido à presença de uma densidade de carga superficial na interface, as componentes normais da intensidade de campo elétrico são descontínuas:

$$\begin{aligned} \epsilon_1 E_{1n} - \epsilon_2 E_{2n} &= \rho_s \Rightarrow E_{2n} = \frac{\epsilon_1 E_{1n} - \rho_s}{\epsilon_2} = \frac{4\epsilon_0(-100) - 10^{-9}}{2\epsilon_0} \\ &= -256,47 \text{ V/m.} \end{aligned}$$

- Assim, a intensidade de campo elétrico no material 2 é esta:

$$\mathbf{E}_2 = \mathbf{E}_{2t} + \mathbf{E}_{2n} = 100\hat{\mathbf{x}} + 20\hat{\mathbf{y}} - 256,47\hat{\mathbf{z}} \text{ V/m.}$$

- (b) Escrevemos a densidade de fluxo magnético no material 1 assim:

$$\mathbf{B}_1 = \mu_1 \mathbf{H}_1 = 2\mu_0 \times 10^5 \hat{\mathbf{x}} + 2\mu_0 \times 10^5 \hat{\mathbf{y}} - 2\mu_0 \times 10^5 \hat{\mathbf{z}} \text{ T.}$$

- Separamos a densidade de fluxo magnético em uma componente tangencial e uma componente normal:

$$\begin{aligned}\mathbf{B}_{1t} &= 2\mu_0 \times 10^5 \hat{\mathbf{x}} + 2\mu_0 \times 10^5 \hat{\mathbf{y}} \text{ T}, \\ \mathbf{B}_{1n} &= -2\mu_0 \times 10^5 \hat{\mathbf{z}} \text{ T}.\end{aligned}$$

- As componentes normais da densidade de fluxo magnético são sempre contínuas:

$$\begin{aligned}\mathbf{B}_{2n} &= \mathbf{B}_{1n} \\ &= -2 \times 10^5 \mu_0 \hat{\mathbf{z}} \text{ T}.\end{aligned}$$

- Devido à presença de uma densidade de corrente na interface, as componentes tangenciais da intensidade de campo magnético são descontínuas:

$$\hat{\mathbf{n}}_2 \times (\mathbf{H}_1 - \mathbf{H}_2) = \mathbf{J}_s \Rightarrow \mathbf{H}_{2t} = \mathbf{H}_{1t} - \mathbf{J}_s \times \hat{\mathbf{n}}_2,$$

em que o vetor normal unitário $\hat{\mathbf{n}}_2$ aponta para fora do material 2, isto é, $\hat{\mathbf{n}}_2 = -\hat{\mathbf{z}}$.

- Ao substituir os valores de $\mathbf{H}_1$ e $\mathbf{J}_s$, encontramos $\mathbf{B}_{2t}$:

$$\begin{aligned}\mathbf{B}_{2t} &= \mu_0 \mathbf{H}_{2t} \\ &= \mu_0 (\mathbf{H}_{1t} - \mathbf{J}_s \times \hat{\mathbf{n}}_2) \\ &= \mu_0 [10^5 \hat{\mathbf{x}} + 10^5 \hat{\mathbf{y}} - 10^5 \hat{\mathbf{x}} \times (-\hat{\mathbf{z}})] \\ &= \mu_0 (10^5 \hat{\mathbf{x}} + 10^5 \hat{\mathbf{y}} - 10^5 \hat{\mathbf{y}}) \\ &= 10^5 \mu_0 \hat{\mathbf{x}} \text{ T}.\end{aligned}$$

- Assim, a densidade de fluxo magnético no material 2 é esta:

$$\begin{aligned}\mathbf{B}_2 &= \mathbf{B}_{2t} + \mathbf{B}_{2n} \\ &= 10^5 \mu_0 \hat{\mathbf{x}} - 2 \times 10^5 \mu_0 \hat{\mathbf{z}} \text{ T}.\end{aligned}$$

Questões	1	2	3	4	5	6	7	8	Total
Total de pontos	1	1	1	1	2	2	2	0	10
Total de pontos extra	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Pontos obtidos									